

金融工程

从量化模型看 2022 年行业选择： 主动投资下的行业配置策略

量化行业配置模型的目标是通过数据分析找出我们期望的板块，类似我们选股模型中的戴维斯双击模型和净利润断层模型，非常清晰的描绘我们需要找到什么样的股票，我们认为行业选择的主要逻辑有四个方面：

一是长周期维度从景气度角度选择行业；我们认为创新是驱动景气度的最强动力，如何去寻找满足创新同时景气度也在上升的行业是我们这个模型的使命；这里我们主要使用分析师对行业景气度的预期，由微观到中观的模式，通过一系列的复杂的数据清洗，找出景气度最高的板块，再叠加创新驱动将是我们这个模型的核心逻辑，但在模型的历史回溯中我们比较难把定性的创新驱动进行融入，但可以相信的是加上创新驱动的定性判断会给这个模型的量化结果锦上添花，但在未来的行业推荐中我们可以考虑这个要素；

二是中周期维度从经济条件边际变化来选择行业，即从总需求的变化（经济增长）与市场资金成本（利率）两方面的边际变化来选择行业，形成了天风独特的 TWO-BETA 行业选择模型；

三是从趋势的角度选择行业，因为某些主题性投资机会在基本上得不到及时反映，但又可能持续比较长时间，特别是一些成长性行业在初期阶段，业绩上和宏观上都得不到数据支持，此时希望借助趋势投资去挖掘相关的投资机会；

四是从主要资金的选择角度来挖掘行业，近几年公募基金的话语权越来越重，同时由于较大的规模，整体换手相对不太频繁，我们跟踪公募行业配置的变化，寻找公募长期最看好和短期最看好的行业，融入到我们的模型中。

以上四个主要的行业配置逻辑，但具体在什么时点哪个逻辑占主导地位我们不得而知，但可以判断的是市场行业选择长期主要围绕我们的四个基本想法，通过等权的配置方法将会获得一个年化超过 Wind 全 A 指数 9.5% 的结果。

最新配置结论

根据最新经济条件边际变化、11 月初分析师预期数据及三季报公募基金持仓数据，四个维度行业配置模型结论为：

Two Beta 模型最新持仓板块为科技和消费；

行业景气度模型 2022 年持仓行业为农林牧渔、新能源动力系统、商贸零售、旅游及休闲、专用机械；考虑到定性的创新驱动我们选择新能源动力系统和专用机械。

公募基金持仓最新持仓行业为有色金属、基础化工、电力设备及新能源、国防军工、电子；

行业动量模型最新持仓行业为电源设备、稀有金属、新能源动力系统。

风险提示：1. 模型基于历史数据，存在失效风险；2. 经济环境的突发性事件冲击对模型产生影响

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号：S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com

何青青 分析师
SAC 执业证书编号：S1110520080008
heqingqing@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金融工程-估值与基金重仓股配置监控半月报 2021-12-03》
2021-12-03
- 2 《金融工程：2021 年 12 月 03 日基金专题报告-汽车革命——新能源车电池迎来黄金发展期》 2021-12-03
- 3 《金融工程：金工专题报告-海外文献推荐 第 201 期》 2021-12-02

内容目录

1. 行业配置思路	4
2. 行业景气度	4
2.1. 定义	4
2.2. 行业景气度策略	4
3. Two Beta 板块轮动	5
3.1. 行业板块划分	5
3.2. Two Beta 板块轮动	6
3.3. 板块轮动策略表现	7
4. 行业动量	8
4.1. 定义	8
4.2. 动量策略表现	8
5. 公募基金行业持仓比例	9
5.1. 公募行业持仓	9
5.2. 公募持仓策略表现	10
6. 四位一体的行业配置策略	11
6.1. 行业综合配置策略——等权	11
6.1. 行业综合配置策略——波动率倒数加权	12
6.2. 三维度行业配置策略	14
6.3. 二维度行业配置策略	14
7. 最新配置结论	15

图表目录

图 1: 行业景气度策略净值	5
图 2: 板块配置轮盘	7
图 3: 板块轮动策略净值	7
图 4: 行业动量策略净值	9
图 5: 公募行业持仓比例	10
图 6: 公募持仓策略净值	10
图 7: 单一维度的行业配置策略净值对比	11
图 8: 行业综合配置策略（多策略等权）净值	12
图 9: 行业综合配置策略（波动率倒数加权）净值	13
图 10: 三维度行业综合配置策略净值	14
图 11: 二维度行业综合配置策略净值	15
表 1: 行业景气度策略分年度表现	5
表 2: 板块聚类结果	6
表 3: 板块现金流折现率 beta	6

表 4：板块轮动策略分年度表现.....	8
表 5：行业动量策略分年度表现.....	9
表 6：公募持仓策略分年度表现.....	11
表 7：行业综合配置策略（多策略等权）分年度表现	12
表 8：行业综合配置策略（波动率倒数加权）分年度表现	13
表 9：综合行业配置策略（波动率倒数加权）敏感性分析	13
表 10：三维度行业综合配置策略分年度表现	14
表 11：二维度行业综合配置策略分年度表现	15
表 12：最新配置结论.....	16

1. 行业配置思路

量化行业配置模型的目标是通过数据分析找出我们期望的板块，类似我们选股模型中的戴维斯双击模型和净利润断层模型，非常清晰的描绘我们需要找到什么样的股票，我们认为行业选择的主要逻辑有四个方面：

一是长周期维度从景气度角度选择行业，我们认为创新是驱动景气度的最强动力，如何去寻找满足创新同时景气度也在上升的行业是我们这个模型的使命。这里我们主要使用分析师对行业景气度的预期，由微观到中观的模式，通过一系列的复杂的数据清洗，找出景气度最高的板块，再叠加创新驱动将是我们这个模型的核心逻辑。但在模型的历史回溯中我们比较难把定性的创新驱动进行融入，不过可以相信的是加上创新驱动的定性判断会给这个模型的量化结果锦上添花，在未来的行业推荐中我们可以考虑这个要素；

二是中周期维度从经济条件边际变化来选择行业，即从总需求的变化（经济增长）与市场资金成本（利率）两方面的边际变化来选择行业，形成了天风独特的 TWO-BETA 行业选择模型；

三是从趋势的角度选择行业，因为某些主题性投资机会在基本面上得不到及时反映，但又可能持续比较长时间，特别是一些成长性行业在初期阶段，业绩上和宏观上都得不到数据支持，此时希望借助趋势投资去挖掘相关的投资机会；

四是从主要资金的选择角度来挖掘行业，近几年公募基金的话语权越来越重，同时由于较大的规模，整体换手相对不太频繁，我们跟踪公募行业配置的变化，寻找公募长期最看好和短期最看好的行业，融入到我们的模型中。

2. 行业景气度

2.1. 定义

长周期维度下，我们根据总市值及相对市值，从中信一级及二级行业中，选取具有代表性的行业，跟踪分析师对该行业的预期净利润增速。预期净利润增速

$$FNPgrowth_{j,T} = \frac{\sum_i FNP_{i,T} - \sum_i NP_{i,T-1}}{abs(\sum_i NP_{i,T-1})}$$

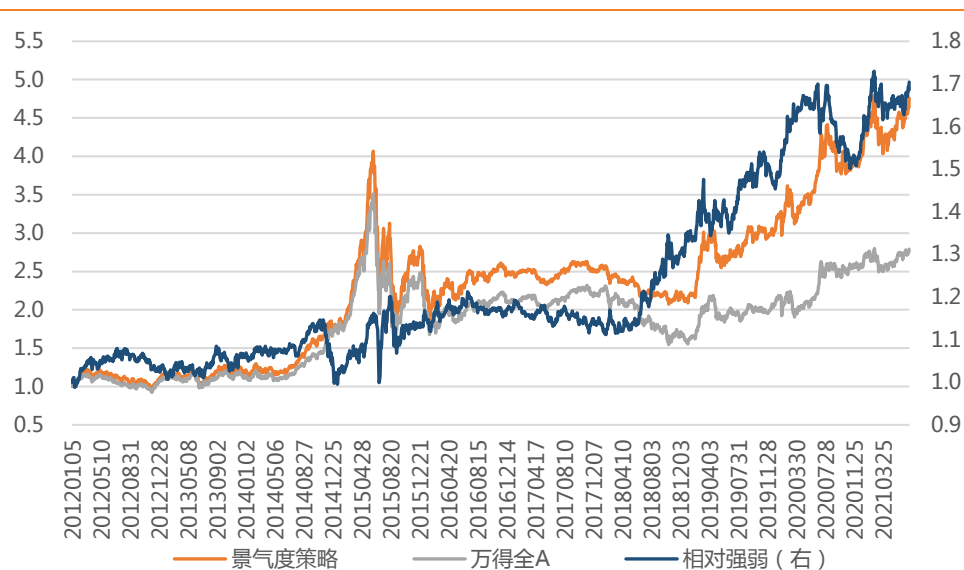
其中， $FNPgrowth_{j,T}$ 为 T 年度行业 j 的预期净利润增速， $FNP_{i,T}$ 为行业 j 中公司 i 的 T 年度的预期归母净利润， $NP_{i,T-1}$ 为行业 j 中公司 i 的 T-3 至 T-1 年度的平均归母净利润。预期归属于母公司的净利润为过去三个月内各机构对该公司的 T 年度的最新盈利预测的平均值。在每年 10 月 31 日之前，T 年为当年；此后，T 年为下一年。

2.2. 行业景气度策略

我们希望通过分析师预期提前布局高景气的行业，考虑到三季报后市场会更多地关注第二年的业绩，因此我们在每年 11 月的第一周周五筛选预期净利润增速位于前五的行业，等权配置。

结果显示，2012 年以来，年化绝对收益 17.8%，相对万得全 A 超额收益 6.4%，仅 2014、2017 年跑输基准。2015、2018-2020 年超额收益超 10%。

图 1：行业景气度策略净值



资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

表 1：行业景气度策略分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2012	10.7%	8.1%	2.6%	20.8%	0.51	22.0%	0.49
2013	8.9%	5.4%	3.4%	22.6%	0.39	17.1%	0.52
2014	43.8%	52.4%	-8.7%	20.7%	2.11	12.1%	3.61
2015	57.6%	38.5%	19.1%	55.3%	1.04	54.6%	1.05
2016	-10.0%	-12.9%	2.9%	32.1%	-0.31	27.0%	-0.37
2017	2.7%	4.9%	-2.2%	9.0%	0.30	8.2%	0.33
2018	-16.3%	-28.3%	12.0%	14.5%	-1.12	19.6%	-0.83
2019	45.0%	33.0%	11.9%	23.2%	1.94	15.8%	2.85
2020	37.5%	25.6%	11.9%	23.6%	1.59	14.6%	2.57
2021.07.12	13.0%	5.9%	7.1%	16.7%	0.78	16.0%	0.82
全样本	17.8%	11.4%	6.4%	27.4%	0.65	54.6%	0.33

资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

3. Two Beta 板块轮动

中周期维度下，我们从经济条件边际变化来选择行业，即从总需求的变化（经济增长）与市场资金成本（利率）两方面的边际变化来选择行业。

3.1. 行业板块划分

首先，根据聚类的结果和相关性的热力图，结合实际经验与市场上宏观策略研究的结果，我们将重点行业划分为如下板块。

表 2：板块聚类结果

板块分类	行业	板块分类	行业
金融	银行	消费	家电
	非银行金融		食品饮料
周期上游	有色金属		农林牧渔
	煤炭		医药
	交通运输		商贸零售
	石油石化		纺织服装
周期中游	钢铁		轻工制造
	基础化工		餐饮旅游
	白酒 II		传媒
	建材		电子元器件
周期下游	建筑	成长	计算机
	房地产		通信
	汽车		环保及公用事业
	机械		电力设备
稳定	发电及电网		
	电信运营 II		

资料来源：Wind, 天风证券研究所

3.2. Two Beta 板块轮动

金融、周期上游、周期中游对于现金流，也就是经济的景气程度敏感度较高，而稳定、周期下游、消费、成长板块则相对敏感度较低。因此在现金流上行时，应当配置金融、周期上游、周期中游，现金流下行时应当配置稳定、周期下游、消费、成长。

在现金流上行环境中，金融、周期上游、中游三个板块对于折现率的敏感度也存在较大差异，金融板块折现率 beta 为负，即折现率的上行有利于金融板块。因此在现金流上行，折现率上行时，配置金融板块，现金流上行，折现率下行时，配置周期上游、周期下游板块。

在现金流下行环境中，成长板块折现率 beta 显著高于周期下游与稳定板块，因此成长板块应当在现金流下行，折现率下行时进行配置。而稳定和周期下游适宜在现金流下行，折现率上行环境中配置，消费板块折现率居中，在折现率上行下行中均有配置价值。

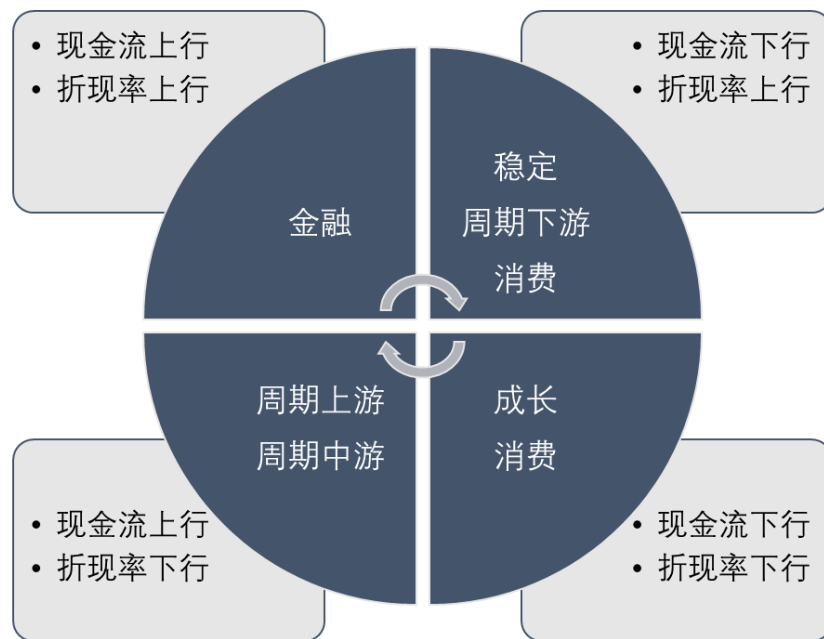
表 3：板块现金流折现率 beta

板块分类	现金流 beta	折现率 beta
金融	0.4232	-0.0427
周期上游	0.4227	-0.0083
周期中游	0.3791	0.0158
稳定	0.3757	0.0056
周期下游	0.3549	0.0180
消费	0.3498	0.0269
成长	0.3004	0.0469

资料来源：Wind, 天风证券研究所

据此，我们重构了板块配置轮盘如下。

图 2：板块配置轮盘



资料来源：天风证券研究所

3.3. 板块轮动策略表现

每月底依据天风制造业活动指数和国开债 10 年到期收益率来判断当前现金流与折现率的发展趋势，并根据板块配置轮盘，确定各个阶段配置的板块，对板块内行业等权配置。

结果显示，年化绝对收益 21.9%，相对万得全 A 超额收益 10.7%，仅 2014、2016 年跑输基准。2012、2013、2015、2017、2021 年超额均在 10% 以上。

图 3：板块轮动策略净值



资料来源：Wind, 天风证券研究所

表 4：板块轮动策略分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2012	34.6%	8.1%	26.5%	24.2%	1.43	15.2%	2.27
2013	24.0%	5.4%	18.5%	26.2%	0.92	14.0%	1.71
2014	27.8%	52.4%	-24.6%	18.9%	1.47	10.9%	2.54
2015	85.3%	38.5%	46.8%	50.0%	1.71	52.3%	1.63
2016	-15.8%	-12.9%	-2.9%	30.3%	-0.52	26.4%	-0.60
2017	15.0%	4.9%	10.1%	13.1%	1.15	7.7%	1.95
2018	-21.7%	-28.3%	6.5%	21.8%	-1.00	29.8%	-0.73
2019	40.5%	33.0%	7.4%	21.9%	1.85	16.7%	2.43
2020	25.6%	25.6%	0.0%	23.5%	1.09	17.4%	1.47
2021.11.22	33.8%	8.3%	25.5%	18.7%	1.80	9.5%	3.55
全样本	21.9%	11.2%	10.7%	26.8%	0.82	52.3%	0.42

资料来源：Wind, 天风证券研究所

4. 行业动量

从趋势的角度来看，因为某些主题性投资机会在基本上得不到及时反映，但又可能持续比较长时间，特别是一些成长性行业在初期阶段，业绩上和宏观上都得不到数据支持，此时希望借助趋势投资去挖掘相关的投资机会。

4.1. 定义

我们将行业动量定义为

$$Mom_{j,T,FP} = \prod_{t=T-FP}^{T-1} (1 + ret_{j,t})$$

其中， $Mom_{j,T,FP}$ 表示行业 j 在 T 时刻的 FP 日动量， FP 为动量形成窗口期， $ret_{j,t}$ 为行业 j 在 t 日的收益率。

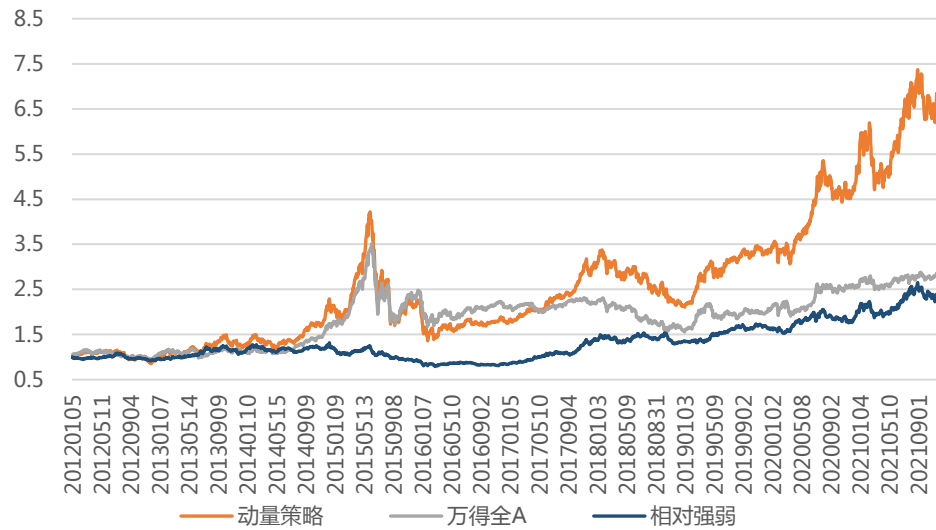
4.2. 动量策略表现

从中信一级及二级行业中，根据总市值和相对市值，选取具有代表性的行业，计算样本行业的 240 日动量。

在每月底筛选过去 240 日动量最强的 3 个行业进行等权配置，观察行业动量效应。

2012 年以来，年化绝对收益 21.5%，相对万得全 A 超额收益 10.3%，2015 年回撤较大，2017 年表现强势，超额达 65.6%，2019 年以来超额稳定。整体波动较大。

图 4：行业动量策略净值



资料来源：Wind, 天风证券研究所

表 5：行业动量策略分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2012	4.6%	8.1%	-3.4%	20.6%	0.23	26.0%	0.18
2013	20.9%	5.4%	15.4%	30.5%	0.68	19.2%	1.08
2014	66.0%	52.4%	13.5%	27.6%	2.39	20.0%	3.30
2015	4.0%	38.5%	-34.5%	54.4%	0.07	59.8%	0.07
2016	-18.9%	-12.9%	-6.0%	34.6%	-0.55	31.1%	-0.61
2017	70.5%	4.9%	65.6%	19.2%	3.66	11.6%	6.08
2018	-28.8%	-28.3%	-0.6%	28.3%	-1.02	37.1%	-0.78
2019	60.5%	33.0%	27.5%	23.3%	2.59	11.7%	5.16
2020	57.8%	25.6%	32.2%	28.8%	2.01	17.2%	3.37
2021.11.22	25.9%	8.3%	17.6%	34.2%	0.76	23.9%	1.08
全样本	21.5%	11.2%	10.3%	31.8%	0.68	67.8%	0.32

资料来源：Wind, 天风证券研究所

5. 公募基金行业持仓比例

近几年公募基金的话语权越来越重，同时由于较大的规模，整体换手相对不太频繁，我们跟踪公募行业配置的变化，寻找公募长期最看好和短期最看好的行业。

5.1. 公募行业持仓

我们统计了 2009 年四季度以来公募基金前十大重仓股在各行业的配置比例，所处分位数越高，表示当前基金重仓股对该行业的配置比例相对其自身历史值越高，基金对该行业越看好。

图 5：公募行业持仓比例

日期	银行	房地产	医药	电力及公用机械	综合	建筑	建材	家电	农林牧渔	电子	商贸零售	汽车	通信	消费者服务	计算机	传媒	石油石化	有色金属	交通运输	非银行金融	电力设备及基础化工	轻工制造	钢铁	国防军工	煤炭	食品饮料	纺织服装
2010-01-22	1.0%	2.7%	0.1%	0.1%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
2010-04-23	3.9%	3.9%	0.1%	0.1%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
2010-07-23	10.0%	2.0%	12.2%	1.1%	3.3%	0.2%	2.0%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	
2010-10-29	11.7%	3.6%	12.6%	1.0%	3.3%	1.1%	1.7%	1.6%	3.4%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	
2011-01-28	8.2%	4.1%	11.2%	1.0%	3.6%	0.1%	2.6%	2.6%	3.9%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	
2011-04-29	11.6%	4.3%	10.0%	1.3%	3.0%	0.0%	2.6%	3.3%	5.2%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	
2011-07-22	11.2%	5.7%	10.0%	1.4%	3.4%	0.0%	2.6%	3.3%	4.9%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	
2011-10-28	10.7%	5.9%	9.6%	1.4%	4.7%	0.0%	2.6%	2.7%	4.3%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
2012-02-03	14.2%	7.2%	9.1%	1.6%	4.2%	0.0%	2.4%	1.2%	5.3%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	
2012-04-27	13.0%	7.0%	9.1%	1.3%	3.9%	0.0%	2.5%	1.3%	5.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	
2012-07-20	7.1%	12.7%	10.5%	2.4%	3.0%	0.0%	2.6%	1.5%	4.5%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	
2012-10-26	5.2%	3.6%	13.7%	3.0%	1.5%	0.0%	3.6%	4.0%	1.3%	4.7%	2.6%	3.4%	0.7%	2.7%	2.7%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	
2013-01-25	10.6%	12.4%	13.5%	3.1%	1.5%	0.0%	4.0%	1.3%	4.6%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	
2013-04-26	9.9%	9.9%	17.1%	2.8%	1.0%	0.0%	3.6%	1.1%	6.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
2013-07-19	4.1%	8.8%	10.0%	3.0%	1.5%	0.2%	3.7%	4.4%	0.6%	7.3%	1.1%	4.7%	2.1%	1.3%	3.0%	1.1%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
2013-11-01	5.9%	5.4%	18.6%	3.1%	1.0%	0.4%	1.5%	8.0%	1.3%	8.7%	1.7%	3.6%	2.0%	0.7%	4.4%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	
2014-01-24	3.9%	6.7%	2.6%	3.7%	0.4%	1.4%	1.1%	8.0%	1.5%	8.8%	1.1%	3.0%	2.0%	0.7%	4.4%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	
2014-04-25	3.5%	3.5%	10.4%	2.6%	3.7%	0.4%	1.3%	1.1%	5.3%	1.5%	7.4%	1.1%	3.4%	3.2%	1.0%	8.0%	4.7%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	
2014-07-25	3.5%	3.5%	10.4%	2.6%	4.6%	0.4%	1.8%	5.2%	2.0%	7.4%	1.1%	3.4%	3.2%	1.0%	8.0%	4.7%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	
2014-10-31	3.2%	3.2%	17.7%	3.4%	4.4%	0.4%	2.6%	3.3%	2.7%	7.7%	1.1%	4.3%	3.2%	1.0%	10.1%	4.8%	0.7%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	
2015-01-23	8.7%	9.0%	9.1%	2.1%	3.3%	0.4%	2.3%	1.0%	3.3%	1.1%	1.1%	1.5%	3.3%	2.7%	0.8%	9.6%	3.5%	0.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	
2015-04-24	5.2%	6.0%	10.6%	2.7%	3.3%	0.4%	2.3%	1.0%	3.3%	1.1%	1.1%	1.5%	3.3%	2.7%	0.8%	9.6%	3.5%	0.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	
2015-07-24	4.0%	14.0%	3.0%	3.0%	0.3%	1.9%	0.2%	2.0%	5.4%	1.3%	3.1%	3.5%	1.7%	10.0%	0.3%	0.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	
2015-10-30	7.2%	13.6%	3.0%	4.0%	0.4%	1.4%	0.2%	2.0%	5.4%	1.3%	3.1%	3.5%	1.7%	10.0%	0.3%	0.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	
2016-01-22	6.7%	4.1%	12.1%	3.0%	4.3%	0.6%	1.7%	1.1%	5.3%	1.5%	6.5%	1.1%	3.4%	3.2%	1.0%	10.1%	4.8%	0.7%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	
2016-04-22	4.1%	12.7%	3.0%	3.3%	1.0%	2.6%	1.3%	3.3%	1.3%	6.5%	1.1%	3.7%	1.8%	2.0%	7.8%	3.2%	0.7%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	
2016-07-22	3.7%	12.5%	3.1%	4.1%	1.0%	2.1%	1.2%	3.5%	1.3%	7.9%	1.1%	3.9%	1.1%	1.4%	7.2%	4.8%	0.7%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	
2016-10-28	4.6%	2.9%	13.1%	3.3%	4.0%	1.1%	3.0%	1.9%	4.6%	3.3%	8.4%	0.9%	3.7%	1.0%	1.3%	5.5%	3.8%	0.9%	2.6%	1.7%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	
2017-01-26	5.6%	3.4%	13.1%	3.4%	3.0%	0.7%	3.3%	1.7%	4.3%	2.7%	7.7%	1.5%	4.5%	3.3%	1.0%	4.7%	3.8%	1.3%	2.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	
2017-04-28	5.5%	2.9%	12.4%	3.7%	3.0%	0.7%	3.3%	2.0%	5.7%	1.3%	9.3%	1.4%	3.6%	2.5%	0.8%	3.4%	3.1%	1.3%	2.7%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	
2017-07-27	7.0%	3.9%	10.5%	3.0%	4.2%	0.8%	2.7%	2.2%	3.7%	1.1%	10.7%	1.4%	3.5%	2.8%	0.9%	3.6%	2.5%	0.9%	0.9%	2.2%	6.9%	3.3%	4.2%	3.3%	0.4%	1.8%	
2017-10-27	7.2%	2.9%	9.7%	2.4%	4.0%	0.3%	2.1%	2.1%	4.3%	1.4%	10.8%	2.0%	3.6%	3.1%	0.9%	3.6%	2.5%	0.9%	0.9%	2.2%	6.9%	3.3%	4.2%	3.3%	0.4%	1.8%	
2018-01-26	7.9%	4.7%	10.6%	1.7%	3.5%	0.1%	1.1%	2.3%	3.0%	1.3%	6.5%	1.5%	3.6%	2.6%	0.9%	3.6%	2.5%	0.9%	0.9%	2.2%	6.9%	3.3%	4.2%	3.3%	0.4%	1.8%	
2018-04-27	6.7%	4.2%	13.6%	1.5%	3.9%	0.1%	1.2%	2.1%	3.0%	1.2%	6.8%	1.8%	3.6%	2.5%	0.8%	3.4%	4.0%	1.7%	2.2%	2.2%	5.3%	3.7%	3.3%	2.3%	0.4%	1.4%	
2018-07-20	4.4%	3.3%	16.6%	1.5%	3.7%	0.3%	1.2%	2.1%	3.0%	1.2%	7.1%	2.0%	3.6%	2.5%	0.8%	3.4%	4.0%	1.7%	2.2%	2.2%	4.8%	3.1%	2.3%	0.5%	1.3%	0.3%	
2018-10-26	7.2%	4.8%	13.3%	1.2%	3.3%	0.3%	1.5%	5.6%	1.4%	6.9%	2.3%	4.1%	3.2%	1.4%	5.3%	2.6%	1.6%	1.7%	2.0%	0.7%	7.3%	3.3%	3.3%	1.8%	0.6%	1.8%	
2019-01-25	6.1%	5.9%	12.7%	1.8%	3.8%	0.3%	1.3%	4.6%	2.6%	7.4%	3.2%	2.7%	2.6%	1.3%	5.4%	2.6%	0.6%	1.9%	1.8%	7.2%	4.3%	2.3%	2.3%	1.5%	0.3%	1.5%	
2019-04-26	4.9%	5.6%	12.7%	1.0%	3.7%	0.1%	0.9%	1.3%	4.9%	0.7%	7.7%	2.5%	3.1%	2.7%	1.1%	5.5%	2.9%	0.6%	1.9%	8.2%	2.3%	2.1%	1.4%	0.3%	1.1%	1.5%	
2019-07-19	6.3%	4.5%	12.6%	1.1%	3.0%	0.0%	0.6%	1.4%	6.0%	0.6%	6.3%	2.5%	3.0%	2.6%	1.4%	4.5%	2.3%	0.5%	1.2%	2.2%	6.4%	4.0%	2.0%	1.0%	0.1%	0.6%	
2019-11-01	6.3%	3.9%	18.2%	1.5%	3.0%	0.0%	0.6%	1.4%	6.0%	0.6%	6.3%	2.5%	3.0%	2.6%	1.4%	4.5%	2.3%	0.5%	1.2%	2.2%	6.4%	4.0%	2.0%	1.0%	0.1%	0.6%	
2020-01-23	6.9%	5.1%	13.3%	1.1%	3.3%	0.1%	0.6%	1.7%	5.7%	1.5%	10.6%	2.5%	3.8%	2.8%	1.8%	4.5%	3.9%	0.5%	2.2%	1.6%	5.5%	4.6%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	
2020-04-24	4.7%	4.7%	10.7%	1.0%	4.1%	0.0%	0.6%	2.3%	3.9%	2.7%	5.0%	2.0%	3.6%	2.7%	1.1%	7.4%	4.1%	0.3%	1.8%	1.9%	7.9%	4.4%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	
2020-07-24	5.5%	5.1%	10.7%	1.0%	3.4%	0.0%	0.6%	1.7%	3.6%	1.5%	10.6%	1.5%	4.6%	1.9%	1.7%	7.4%	3.7%	0.3%	1.7%	1.7%	7.9%	4.4%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	
2020-10-30	5.5%	5.1%	10.7%	1.0%	3.4%	0.0%	0.6%	1.7%	3.6%	1.5%	10.6%	1.5%	4.6%	1.9%	1.7%	7.4%	3.7%	0.3%	1.7%	1.7%	7.9%	4.4%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	
2021-01-22	5.5%	5.1%	10.7%	1.0%	3.4%	0.0%	0.6%	1.7%	3.6%	1.5%	10.6%	1.5%	4.6%	1.9%	1.7%	7.4%	3.7%	0.3%	1.7%	1.7%	7.9%	4.4%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	
2021-04-23	6.0%	5.1%	10.7%	1.0%	3.4%	0.0%	0.6%	1.7%	3.6%	1.5%	10.6%	1.5%	4.6%	1.9%	1.7%	7.4%	3.7%	0.3%	1.7%	1.7%	7.9%	4.4%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	
2021-07-23	4.5%	0.6%	16.6%	0.5%	3.7%	0.2%	0.6%	1.4%	1.5%	1.5%	10.6%	0.1%	3.6%	2.6%	1.3%	3.7%	3.7%	0.3%	1.7%	1.7%	7.9%	4.4%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	
2021-10-29	4.5%	0.6%	16.6%	0.5%	3.7%	0.2%	0.6%	1.4%	1.5%	1.5%	10.6%	0.1%	3.6%	2.6%	1.3%	3.7%	3.7%	0.3%	1.7%	1.7%	7.9%	4.4%	3.3%	1.0%	0.1%	0.6%	

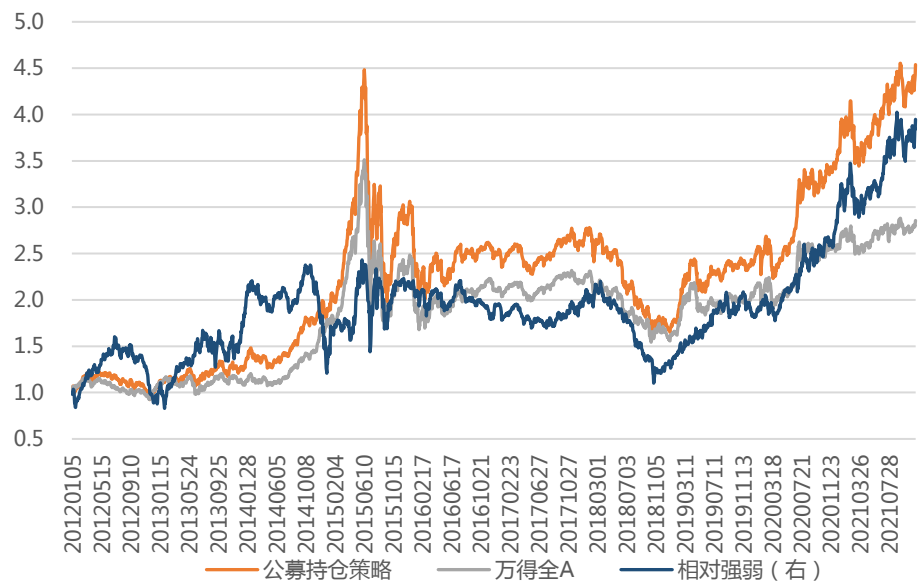
资料来源：Wind，天风证券研究所

5.2. 公募持仓策略表现

我们在每季度基金季报公布结束后，统计重仓股在各中信一级行业的配置比例分位数，筛选行业持仓比例分位数最高的 5 个行业，等权配置。

2012 年以来，年化绝对收益 16.5%，相对万得全 A 超额收益 5.3%，各年度分化明显。2013、2015 及近三年收益较可观。

图 6：公募持仓策略净值



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 6：公募持仓策略分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2012	6.5%	8.1%	-1.6%	20.9%	0.31	24.4%	0.26
2013	18.6%	5.4%	13.1%	23.4%	0.79	14.9%	1.25
2014	44.2%	52.4%	-8.2%	21.9%	2.02	14.6%	3.02
2015	62.8%	38.5%	24.3%	54.9%	1.14	56.1%	1.12
2016	-16.0%	-12.9%	-3.1%	32.8%	-0.49	28.2%	-0.57
2017	5.8%	4.9%	0.9%	14.8%	0.39	12.6%	0.46
2018	-36.0%	-28.3%	-7.8%	24.6%	-1.46	42.0%	-0.86
2019	45.3%	33.0%	12.3%	21.9%	2.07	14.7%	3.08
2020	52.9%	25.6%	27.3%	25.9%	2.04	17.0%	3.12
2021.11.22	21.1%	8.3%	12.8%	22.7%	0.93	17.0%	1.24
全样本	16.5%	11.2%	5.3%	28.5%	0.58	64.0%	0.26

资料来源：Wind, 天风证券研究所

6. 四位一体的行业配置策略

从单一维度来做行业配置，我们发现动量策略波动大，板块轮动策略和公募持仓策略不同年度分化明显，而景气度策略存在数据滞后、基数效应等问题收益并不十分可观。因此有必要考虑从多维度综合的角度来进行行业配置。

图 7：单一维度的行业配置策略净值对比



资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

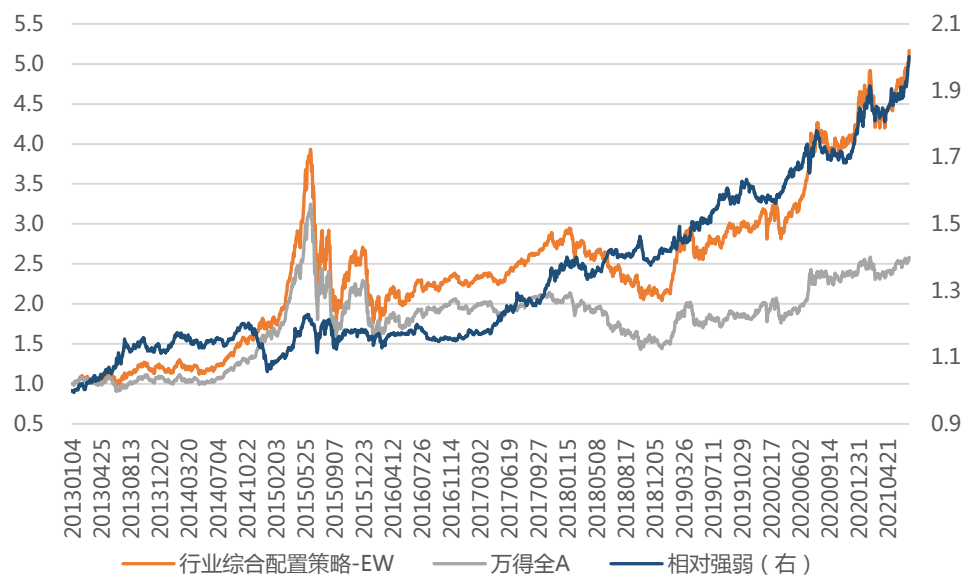
6.1. 行业综合配置策略——等权

权重设置：四策略等权配置

再平衡时点：每年年底

策略表现：2013 年以来，年化收益 21.3%，相对万得全 A 超额收益 9.5%，夏普比 0.77。除 2014 和 2016 年，各年均存在稳定超额。

图 8：行业综合配置策略（多策略等权）净值



资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

表 7：行业综合配置策略（多策略等权）分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2013	18.1%	5.4%	12.8%	23.2%	0.78	15.4%	1.18
2014	44.4%	52.4%	-8.1%	20.4%	2.17	13.7%	3.24
2015	53.9%	38.5%	15.4%	52.1%	1.04	54.4%	0.99
2016	-14.5%	-12.9%	-1.6%	31.4%	-0.46	27.6%	-0.53
2017	23.5%	4.9%	18.6%	11.3%	2.08	7.1%	3.31
2018	-25.1%	-28.3%	3.1%	20.5%	-1.23	30.4%	-0.83
2019	47.3%	33.0%	14.3%	21.4%	2.21	13.7%	3.45
2020	43.4%	25.6%	17.8%	23.2%	1.87	13.6%	3.20
2021.07.12	17.8%	5.9%	11.8%	16.6%	1.07	14.6%	1.21
全样本	21.3%	11.8%	9.5%	27.6%	0.77	55.3%	0.39

资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

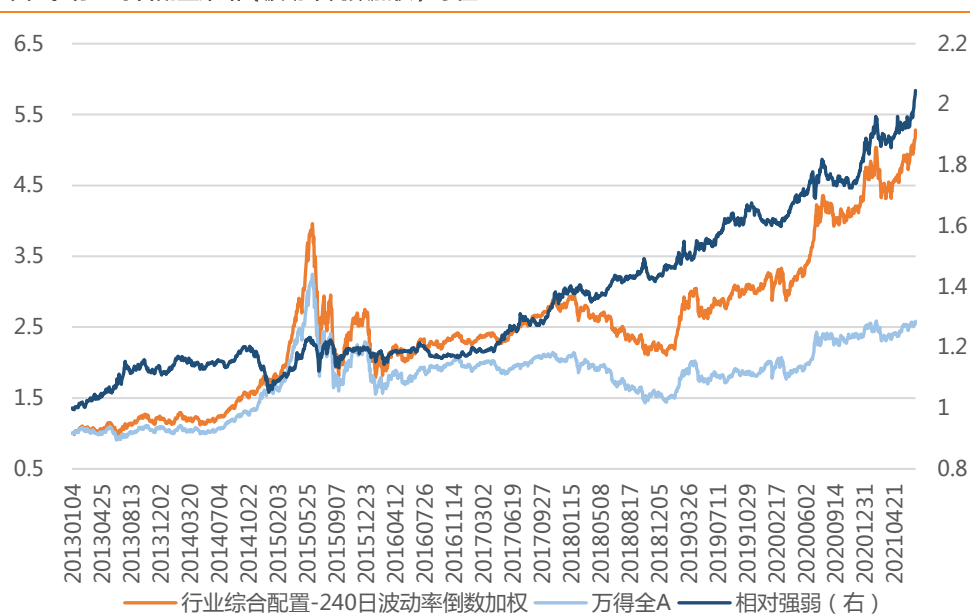
6.1. 行业综合配置策略——波动率倒数加权

权重设置：计算四大策略过去 240 日波动率，按波动率倒数对每个策略进行配置

再平衡时点：每年年底

策略表现：2013 年以来，年化收益 21.6%，相对万得全 A 超额收益 9.8%，夏普比 0.79。除 2014 和 2016 年，各年均存在稳定超额。与等权配置结果差异不大。

图 9：行业综合配置策略（波动率倒数加权）净值



资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

表 8：行业综合配置策略（波动率倒数加权）分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2013	18.0%	5.4%	12.6%	23.3%	0.77	15.4%	1.17
2014	43.9%	52.4%	-8.6%	20.3%	2.16	13.5%	3.24
2015	57.0%	38.5%	18.5%	52.1%	1.09	54.3%	1.05
2016	-14.5%	-12.9%	-1.6%	31.4%	-0.46	27.5%	-0.53
2017	23.1%	4.9%	18.2%	11.2%	2.06	7.0%	3.30
2018	-23.7%	-28.3%	4.6%	19.2%	-1.24	28.6%	-0.83
2019	46.5%	33.0%	13.5%	21.5%	2.17	14.0%	3.32
2020	43.3%	25.6%	17.7%	23.2%	1.87	13.6%	3.19
2021.07.12	17.6%	5.9%	11.7%	16.3%	1.08	14.3%	1.23
全样本	21.6%	11.8%	9.8%	27.4%	0.79	54.9%	0.39

资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

下面我们在不同的波动率回看窗口下对综合配置策略敏感性分析。再 60 日、120 日、180 日、240 日波动率回看期下策略表现十分一致，策略稳健性强。

表 9：综合行业配置策略（波动率倒数加权）敏感性分析

波动率回看期	年化收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
60	21.5%	11.8%	9.7%	27.4%	0.79	55.0%	0.39
120	21.5%	11.8%	9.8%	27.4%	0.79	55.0%	0.39
180	21.5%	11.8%	9.8%	27.4%	0.79	54.9%	0.39
240	21.6%	11.8%	9.8%	27.4%	0.79	54.9%	0.39

资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

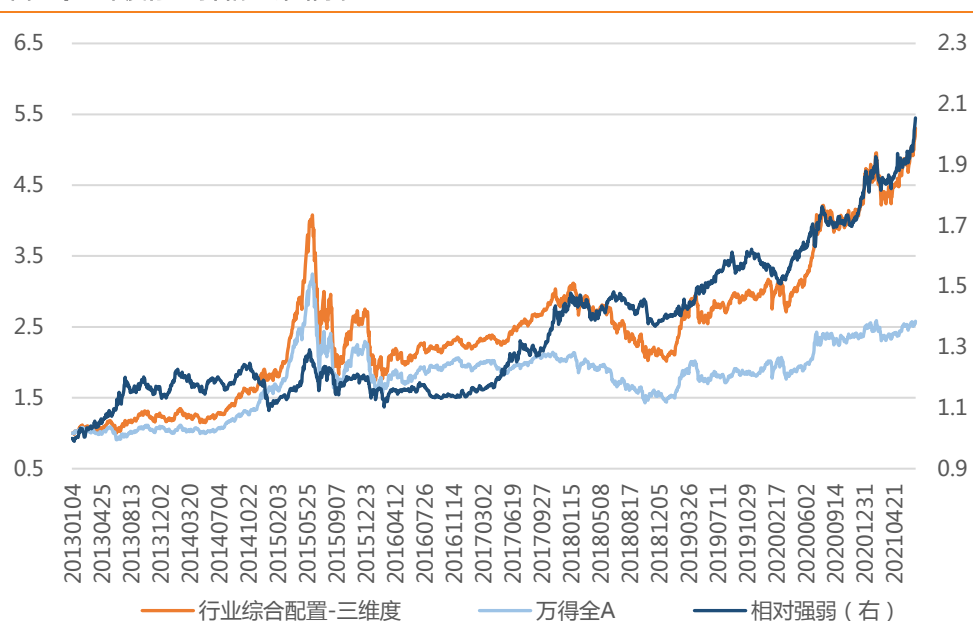
6.2. 三维度行业配置策略

权重设置：板块轮动策略、动量策略、公募持仓策略等权配置

再平衡时点：每年年底

策略表现：2013 年以来，年化收益 21.5%，相对万得全 A 超额收益 10%，夏普比 0.77。相比四维度配置策略表现略有提升。

图 10：三维度行业综合配置策略净值



资料来源：Wind, 天风证券研究所

表 10：三维度行业综合配置策略分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2013	21.1%	5.4%	15.7%	24.2%	0.87	15.1%	1.40
2014	46.0%	52.4%	-6.4%	21.3%	2.16	14.9%	3.09
2015	50.7%	38.5%	12.2%	51.9%	0.98	55.2%	0.92
2016	-16.9%	-12.9%	-4.0%	31.9%	-0.53	28.3%	-0.60
2017	30.4%	4.9%	25.5%	13.0%	2.35	8.3%	3.66
2018	-28.9%	-28.3%	-0.6%	23.4%	-1.23	35.0%	-0.82
2019	48.8%	33.0%	15.7%	21.4%	2.28	13.5%	3.61
2020	45.4%	25.6%	19.8%	23.7%	1.92	14.6%	3.12
2021.11.22	26.9%	8.3%	18.6%	21.9%	1.23	14.9%	1.81
全样本	21.5%	11.6%	10.0%	28.0%	0.77	57.1%	0.38

资料来源：Wind, 天风证券研究所

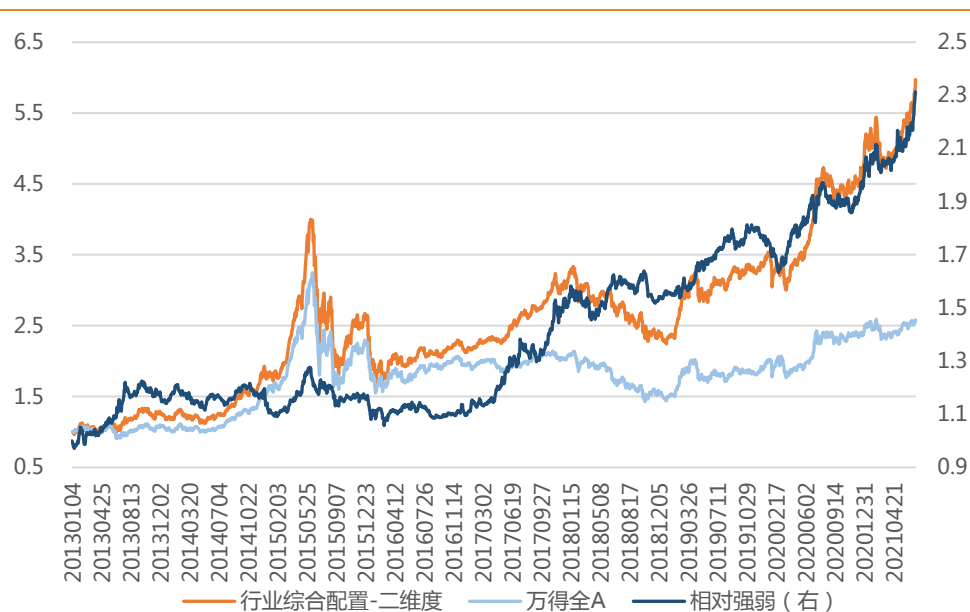
6.3. 二维度行业配置策略

权重设置：板块轮动策略、动量策略等权配置

再平衡时点：每年年底

策略表现：2013 年以来，年化收益 23.1%，相对万得全 A 超额收益 11.5%，夏普比 0.82。相比四维度和三维度配置策略表现有一定提升。

图 11：二维度行业综合配置策略净值



资料来源：Wind, 天风证券研究所

表 11：二维度行业综合配置策略分年度表现

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	Calmar
2013	21.8%	5.4%	16.5%	25.7%	0.85	15.3%	1.43
2014	46.9%	52.4%	-5.5%	21.5%	2.18	15.1%	3.10
2015	44.7%	38.5%	6.2%	50.9%	0.88	54.8%	0.82
2016	-17.4%	-12.9%	-4.5%	31.9%	-0.55	28.5%	-0.61
2017	42.8%	4.9%	37.8%	14.1%	3.03	8.9%	4.81
2018	-25.3%	-28.3%	3.0%	23.5%	-1.08	32.0%	-0.79
2019	50.5%	33.0%	17.4%	21.5%	2.35	13.0%	3.88
2020	41.7%	25.6%	16.1%	23.5%	1.77	15.2%	2.75
2021.11.22	29.8%	8.3%	21.5%	22.3%	1.34	14.2%	2.10
全样本	23.1%	11.6%	11.5%	28.0%	0.82	58.0%	0.40

资料来源：Wind, 天风证券研究所

7. 最新配置结论

根据最新经济条件边际变化、11月初分析师预期数据及三季报公募基金持仓数据，四个维度行业配置模型结论为：Two Beta 模型最新持仓板块为成长和消费；行业景气度模型 2022 年持仓行业为农林牧渔、新能源动力系统、商贸零售、旅游及休闲、专用机械；公募基金持仓最新持仓行业为有色金属、基础化工、电力设备及新能源、国防军工、电子；行业动量模型最新持仓行业为电源设备、稀有金属、新能源动力系统。

将以上四个模型整合之后的综合持仓情况如下表所示。

表 12：最新配置结论

行业	综合权重
新能源动力系统	13.33%
电源设备	8.33%
稀有金属	8.33%
电力设备及新能源	6.79%
电子	6.79%
农林牧渔	6.79%
商贸零售	6.79%
国防军工	5.00%
基础化工	5.00%
旅游及休闲	5.00%
有色金属	5.00%
专用机械	5.00%
传媒	1.79%
纺织服装	1.79%
环保及公用事业	1.79%
计算机	1.79%
家电	1.79%
轻工制造	1.79%
食品饮料	1.79%
通信	1.79%
消费者服务	1.79%
医药	1.79%

资料来源：Wind, 朝阳永续, 天风证券研究所

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市虹口区北外滩国际	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	客运中心 6 号楼 4 层	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：200086	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com